MATRIZ DE CONSISTENCIA

Diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo para el monitoreo en tiempo real de estacionamientos en un campus universitario, Arequipa 2026

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variable dependiente / Dimensión	Indicador
¿En qué medida el diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo mejora el monitoreo en tiempo real de estacionamientos en un campus universitario de Arequipa, 2026?	Determinar en qué medida el diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo mejora el monitoreo en tiempo real de estacionamientos en un campus universitario de Arequipa, 2026.	El diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo mejora significativamente el monitoreo en tiempo real de estacionamientos en un campus universitario de Arequipa.	Y: Monitoreo en tiempo real de estacionamientos	—
¿En qué medida el sistema mejora el tiempo de respuesta del monitoreo?	Determinar en qué medida el sistema mejora el tiempo de respuesta del monitoreo.	El sistema mejora significativamente el tiempo de respuesta del monitoreo.	Tiempo de respuesta	Tiempo de respuesta (ms) ↓
¿En qué medida el sistema mejora la precisión del monitoreo?	Determinar en qué medida el sistema mejora la precisión del monitoreo.	El sistema mejora significativamente la precisión del monitoreo.	Precisión	Precisión de detección (%) ↑
¿En qué medida el sistema mejora la disponibilidad del monitoreo?	Determinar en qué medida el sistema mejora la disponibilidad del monitoreo.	El sistema mejora significativamente la disponibilidad del monitoreo.	Disponibilidad	Disponibilidad del sistema (%) ↑
¿En qué medida el sistema mejora la confiabilidad del monitoreo?	Determinar en qué medida el sistema mejora la confiabilidad del monitoreo.	El sistema mejora significativamente la confiabilidad del monitoreo.	Confiabilidad	Tasa de falsas detecciones (%) ↓

Variables de investigación

Variable independiente (X): Diseño de un sistema descentralizado IoT con aprendizaje profundo.

Variable dependiente (Y): Monitoreo en tiempo real de estacionamientos.

Relación causal: Sistema IoT + aprendizaje profundo (X) → mejora del monitoreo en tiempo real (Y).

Resultados esperados: ↓ tiempo de respuesta, ↑ precisión, ↑ disponibilidad y ↓ falsas detecciones.